Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 1

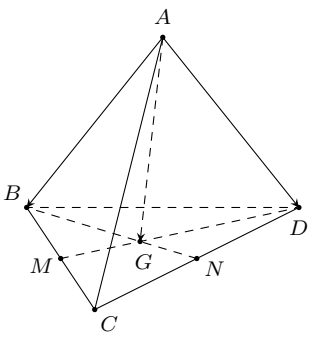
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.
Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$. Ⓑ $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.
Ⓒ $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\vec{0}$. Ⓓ $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

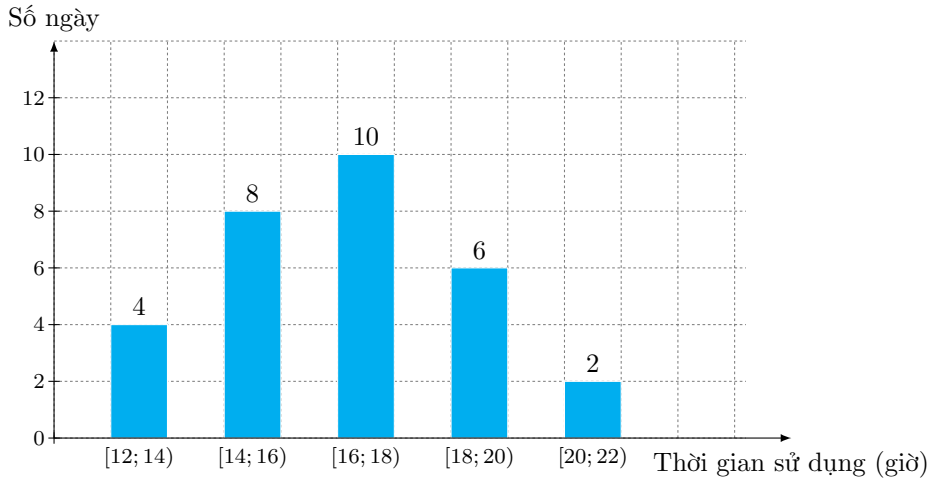


CÂU 2. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $MN \parallel (SBC)$. Ⓑ $MN \parallel (SAB)$. Ⓒ $MN \parallel (SCD)$. Ⓓ $MN \parallel (ABCD)$.

CÂU 3. Bác Minh thống kê lại thời gian sử dụng điện thoại của mình từ khi điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi pin được sử dụng hết trong 30 ngày ở biểu đồ sau

Biểu đồ tần số theo thời gian sử dụng



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Ⓐ 13,125. Ⓑ 14,4375. Ⓒ 14,875. Ⓓ 13,5625.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của trục Oz?

Ⓐ $\vec{j}=(0;1;0)$. Ⓑ $\vec{k}=(0;0;1)$. Ⓒ $\vec{i}=(1;0;0)$. Ⓓ $\vec{u}=(1;1;1)$.

CÂU 5. Cho a, $b\in\mathbb{R}$, $a\neq 0$. Hàm số $y=\ln|ax+b|$ là một nguyên hàm của hàm số

Ⓐ $y=\dfrac{-a}{ax+b}$. Ⓑ $y=\dfrac{1}{ax+b}$. Ⓒ $y=\dfrac{a}{ax+b}$. Ⓓ $y=-\dfrac{1}{ax+b}$.

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=5$ và công sai $d=3$. Giá trị của u_2 bằng

Ⓐ 15. Ⓑ 2. Ⓒ -2. Ⓓ 8.

CÂU 7. Các nghiệm của phương trình $2\sin 3x+\sqrt{2}=0$ là

Ⓐ $x=\dfrac{\pi}{12}+k\dfrac{2\pi}{3}$ và $x=\dfrac{3\pi}{12}+k\dfrac{2\pi}{3}$ $(k\in\mathbb{Z})$.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓑ $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ và $x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Ⓒ $x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ và $x = \frac{5\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Ⓓ $x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ và $x = \frac{3\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

Ⓐ $S = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓑ $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓒ $S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

Ⓓ $S = \int_b^a |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng qua điểm $M(2; -3; 4)$ và nhận $\vec{n} = (-2; 4; 1)$ làm một vectơ pháp tuyến.

Ⓐ $2x - 4y - z + 10 = 0$.

Ⓑ $2x + 4y + z - 12 = 0$.

Ⓒ $2x - 4y - z - 12 = 0$.

Ⓓ $-2x + 4y + z + 11 = 0$.

CÂU 10. Tìm nghiệm của phương trình $\log_5 x = 8$.

Ⓐ $x = 40$. Ⓑ $x = 390\,625$. Ⓒ $x = 13$. Ⓓ $x = 32\,768$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Số điểm cực đại của hàm số là

Ⓐ 3. Ⓑ 2. Ⓒ 0. Ⓓ 1.

CÂU 12. Cho khối chóp $S.ABC$ có SA, AB, AC đôi một vuông góc. Biết $SA = 3a$, $AB = 4a$, $AC = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho là

Ⓐ $V = 2a^3$. Ⓑ $V = 24a^3$. Ⓒ $V = 6a^3$. Ⓓ $V = 4a^3$.

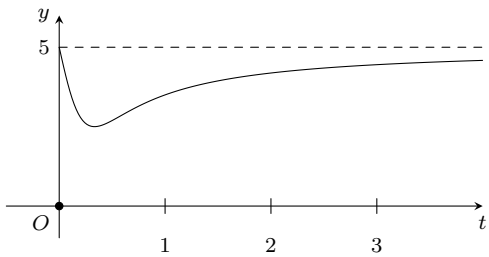
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $h(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $h'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.		
b) Phương trình $h'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1\}$.		
c) $h(3) = 1$.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng 3.		

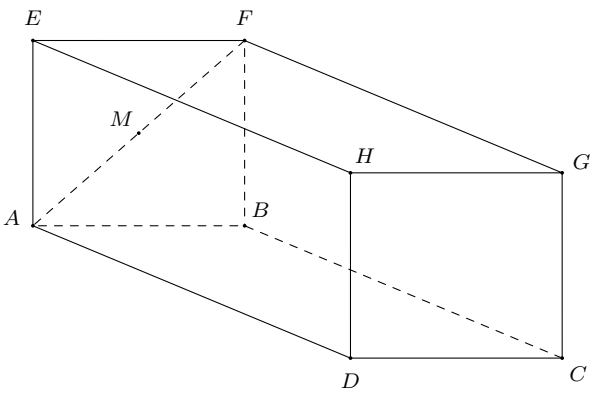
CÂU 14.

Trong một thí nghiệm xử lý nước thải tại phòng thí nghiệm, người ta quan sát sự thay đổi nồng độ một chất ô nhiễm (đơn vị: NTU – chỉ số biểu thị mức độ ô nhiễm, giá trị càng cao thì mức độ ô nhiễm càng lớn) trong bể nước theo thời gian t (tính bằng giờ) kể từ khi bắt đầu thí nghiệm. Khi bắt đầu, một lượng hóa chất được đưa vào bể. Nhờ quá trình phản ứng, hấp thụ và tự phân hủy sinh học, mức độ ô nhiễm thay đổi theo thời gian và được mô phỏng xấp xỉ bằng công thức $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với $t \geq 0$. (Đồ thị hình bên biểu diễn mức độ ô nhiễm của nước theo thời gian).



Mệnh đề	Đ	S
a) Sau thời điểm độ ô nhiễm đạt mức thấp nhất, nước đã đạt trạng thái sạch ổn định.		
b) Trong toàn bộ quá trình theo dõi, nồng độ ô nhiễm không vượt quá 5 NTU.		
c) Sau 1 giờ kể từ khi thí nghiệm bắt đầu, nồng độ ô nhiễm trong nước là 3,5 NTU.		
d) Nồng độ ô nhiễm đạt mức thấp nhất tại thời điểm $t = \frac{1}{3}$.		

CÂU 15. Một bể cá hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 3$ dm, $AD = 4$ dm, và cạnh bên bằng 5 dm. Chọn hệ trục $Oxyz$ trong không gian có gốc tọa độ O trùng với A, tia Ox chứa điểm B, tia Oy chứa điểm D và tia Oz chứa điểm E.



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $G(3; 4; 5)$.		
b) $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EH} = 1$.		
c) $\tan((AFD), (BDC)) = \frac{5}{2}$.		
d) Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm G đến chạm mặt đáy của bể, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm M là trung điểm của AF. Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy bể cách AB và BC những đoạn bằng a và b. Khi đó $T = 9a^2 + b = 17$.		

CÂU 16. Một công ty tham gia đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

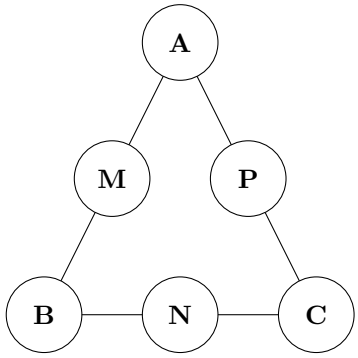
Mệnh đề	Đ	S
a) Hai biến cố A và B độc lập.		
b) Giả sử công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.		
c) Giả sử công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{2}{3}$.		
d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 17. Bạn Việt tham gia cuộc thi giải mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập $S = \{25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33\}$ và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, M, N, P như hình vẽ bên sao cho mỗi vị trí chỉ được xếp một số. Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A, M, B); (B, N, C); (C, P, A) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Việt chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí được yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Việt giải được mật thư ở lần chọn và xếp đó là a. Giá trị của $\dfrac{22a+3}{a}$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 18. Một cơ sở sản xuất quần áo trẻ em đang bán mỗi bộ quần áo với giá 85 nghìn đồng và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 1240 bộ quần áo. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lí thấy rằng nếu từ mức giá 85 nghìn đồng mà cứ mỗi lần tăng thêm 9 nghìn đồng mỗi bộ quần áo thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 120 bộ. Biết vốn sản xuất mỗi bộ quần áo không thay đổi là 45 nghìn đồng. Để lợi nhuận thu được lớn nhất thì cơ sở sản xuất đưa ra giá bán cho mỗi bộ quần áo là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $\sqrt{2}$ và độ dài cạnh $BA' = \sqrt{6}$. Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ *(không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)*?

KQ: | | | | |

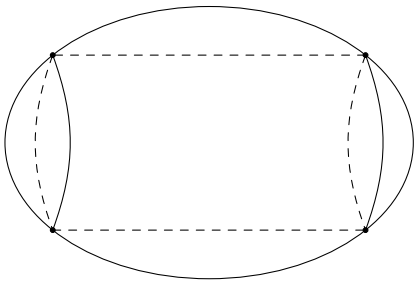
CÂU 20. Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 25 kg nếp, 3 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh ống (bánh tét). Để gói một cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt, 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh ống cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt, 0,1 kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh ống nhận được 7 điểm thưởng. Gọi số bánh chưng và bánh ống để đạt điểm thưởng cao nhất là a và b. Tính $b - a$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Cho đa giác đều (H) có 15 đỉnh. Người ta lập một tứ giác có 4 đỉnh là 4 đỉnh của (H). Tính số tứ giác được lập thành mà không có cạnh nào là cạnh của (H).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Một quả trứng khủng long đồ chơi bằng nhựa có thiết diện qua trục lớn là một đường elip. Biết độ dài mỗi trục là 12 cm và 8 cm. Bên trong quả trứng người ta cần thiết kế một chiếc hộp hình trụ để đựng các đồ chơi trẻ con như bóng đèn xanh đỏ, kẹo ... Hỏi khối trụ như thế có thể tích tối đa bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trên khoảng $(-\infty; -2)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ là

A $\dfrac{1}{x+2} + C$. **B** $\ln|x+2| + C$. **C** $\dfrac{-1}{(x+2)^2} + C$. **D** $\dfrac{1}{2}\ln|x+2|$.

CÂU 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 8$ và $u_2 = 4$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A $\dfrac{1}{2}$. **B** $-\dfrac{1}{2}$. **C** -2. **D** 2.

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1;0;0)$ và bán kính bằng 2 có phương trình là

A $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 2$. **B** $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 2$.

C $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 4$. **D** $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 4$.

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = 3a$, $BC = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy (ABC) bằng

A $60°$. **B** $45°$. **C** $30°$. **D** $90°$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$+$	
y	$-\infty$	↗	3	↘ $-\infty$	‖ $-\infty$	↗	1

A 0. **B** 2. **C** 1. **D** 3.

CÂU 6. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của học sinh lớp 12A và 12B khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số học sinh 12A	5	7	12	10	6
Số học sinh 12B	5	5	10	8	12

Gọi s_1 và s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu học sinh lớp $12A$ và $12B$. Hãy chọn phương án đúng?

A $s_1 > s_2$. **B** $s_1 < s_2$. **C** $s_1 = s_2$. **D** $s_1 > s_2^2$.

CÂU 7. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \leq 4$ là

A $(-\infty; 2]$. **B** $[0; 2]$. **C** $(-\infty; 2)$. **D** $(0; 2)$.

CÂU 8.

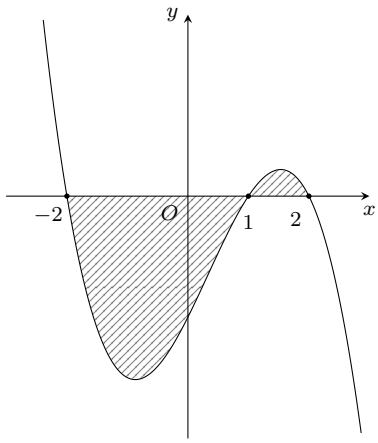
ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ được xác định như hình vẽ. Diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) được xác định bởi



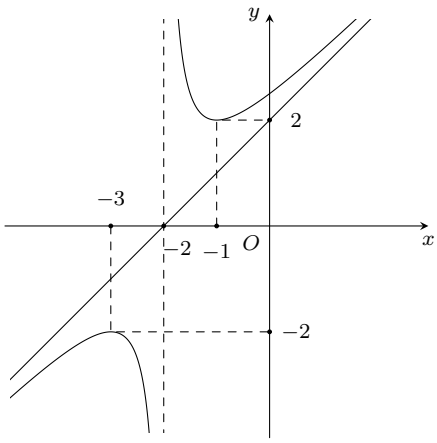
Ⓐ $S = \int\limits_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓑ $S = \int\limits_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓒ $S = -\int\limits_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓓ $S = \int\limits_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 9.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?



Ⓐ $y = \dfrac{x^2 - 2x + 5}{x + 2}$. Ⓑ $y = \dfrac{x^2 - 2x}{x + 2}$.

Ⓒ $y = \dfrac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$. Ⓓ $y = \dfrac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AC} = b$ và $\overrightarrow{AD} = c$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. Ⓑ $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{2}\left(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right)$.

Ⓒ $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{3}\left(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right)$. Ⓓ $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{4}\left(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right)$.

CÂU 11. Nếu $\int\limits_{0}^{1} [f(x) + 2x]\,\mathrm{d}x = 3$ thì $\int\limits_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

Ⓐ 3. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ 0.

CÂU 12. Nghiệm của phương trình $\log(4x - 6) = 1$ là

Ⓐ $x = \dfrac{9}{2}$. Ⓑ $x = \dfrac{7}{4}$. Ⓒ $x = 4$. Ⓓ $x = 5$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có đạo hàm $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.		
c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1 + \sqrt{2}$.		
d) Đường thẳng $y = x - 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.		

CÂU 14. Một công ty ước tính doanh thu biên là $R'(q) = 278 - 2q$ (USD) khi bán hết q sản phẩm. Chi phí biên tương ứng để sản xuất q sản phẩm là $C'(q) = 1{,}2q^2 - 2q + 8$ (USD). Giả sử khi công ty sản xuất và bán được 5 sản phẩm thì lợi nhuận của công ty là 1 210 USD. (Với $R(q)$ là hàm doanh thu khi bán hết q sản phẩm, $C(q)$ là hàm chi phí để sản xuất q sản phẩm, $P(q)$ là hàm lợi nhuận khi sản xuất và bán hết q sản phẩm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận của công ty tại khi bán sản xuất và bán hết q sản phẩm là $P(q) = R(q) - C(q)$.		
b) $P(q) = -0{,}4q^3 + 270q + 90$.		
c) Công ty đạt lợi nhuận tối đa khi sản xuất và bán hết 15 sản phẩm.		
d) Lợi nhuận của công ty khi sản xuất và bán hết 25 sản phẩm là 590 USD.		

CÂU 15. Trong một quan sát chuyển động của một vật, người ta mô hình bằng cách chọn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian với các véc-tơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các véc-tơ đơn vị của các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của các véc-tơ đơn vị đó là mét. Vật được quan sát coi như một chất điểm, ban đầu vật ở vị trí $A(100; 120; 0)$ được phóng đi theo đường thẳng Δ với hướng phóng là véc-tơ $\vec{u} = (a; b; c)$, vận tốc phóng $v(t) = kt$ (m/s), thời gian t tính bằng giây và $0 \le t \le 10$. Biết rằng véc-tơ $\vec{u}$ có độ dài bằng 2 và tạo với các véc-tơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ các góc lần lượt là $120°$, $60°$, $45°$. Tại thời điểm 2 giây sau khi phóng vật đạt độ cao $80\sqrt{2}$ mét so với vị trí ban đầu.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{u} \cdot \vec{i} = \cos 120°$.		
b) Phương trình đường thẳng Δ là $\dfrac{x-100}{-1} = \dfrac{y-120}{1} = \dfrac{z}{\sqrt{2}}$.		
c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 5$ giây sau khi phóng là 400 m/s.		
d) Giả sử tại $M(20; 800; 20)$ có một trạm quan sát, sau 8 giây kể từ khi phóng khoảng cách từ trạm quan sát M đến vật lớn hơn 2 200 mét.		

CÂU 16. Một nhà máy có ba phân xưởng sản xuất cùng thực hiện sản xuất một sản phẩm. Phân xưởng I sản xuất 40% trong tổng số lượng sản phẩm của nhà máy và tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 5%. Phân xưởng II sản xuất 32% trong tổng số lượng sản phẩm của nhà máy và tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng II là 6%. Trong quá trình kiểm tra người ta lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong số sản phẩm do hai phân xưởng I và II sản xuất.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để sản phẩm lấy được của phân xưởng I là 0,4.		
b) Xác suất để sản phẩm lấy được không bị lỗi và của phân xưởng II là $\dfrac{94}{225}$.		
c) Xác suất để sản phẩm lấy được bị lỗi là $\dfrac{49}{900}$.		
d) Biết rằng sản phẩm lấy ra bị lỗi, xác suất sản phẩm đó của phân xưởng I là 0,45.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau bằng $\dfrac{a}{b}$ tối giản, tính giá trị $a + b$?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Trên sân vận động Mỹ Đình, trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có sức chứa 55 000 khán giả. Ban tổ chức bán vé với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình đến sân xem bóng đá là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giảm giá vé thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3 000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất (đơn vị tính giá vé là nghìn đồng)?

KQ: | | | | |

CÂU 19. Một nhà khoa học nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- Mỗi người cần từ 400 đến 1000 tổng số đơn vị Vitamin cả A lẫn B mỗi ngày.
- Không quá 600 đơn vị vitamin A và 500 đơn vị vitamin B.
- Số đơn vị vitamin B không ít hơn $\frac{1}{2}$ số đơn vị vitamin A.
- Số đơn vị vitamin B không nhiều hơn 3 lần số đơn vị vitamin A.

Biết mỗi đơn vị vitamin A giá 9 đồng và vitamin B giá 7,5 đồng. Tìm tổng số đơn vị hai loại để chi phí rẻ nhất.

KQ: | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng $45°$. Khoảng cách d giữa hai đường thẳng SB và AC có dạng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với c là số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $\frac{b}{c}$.

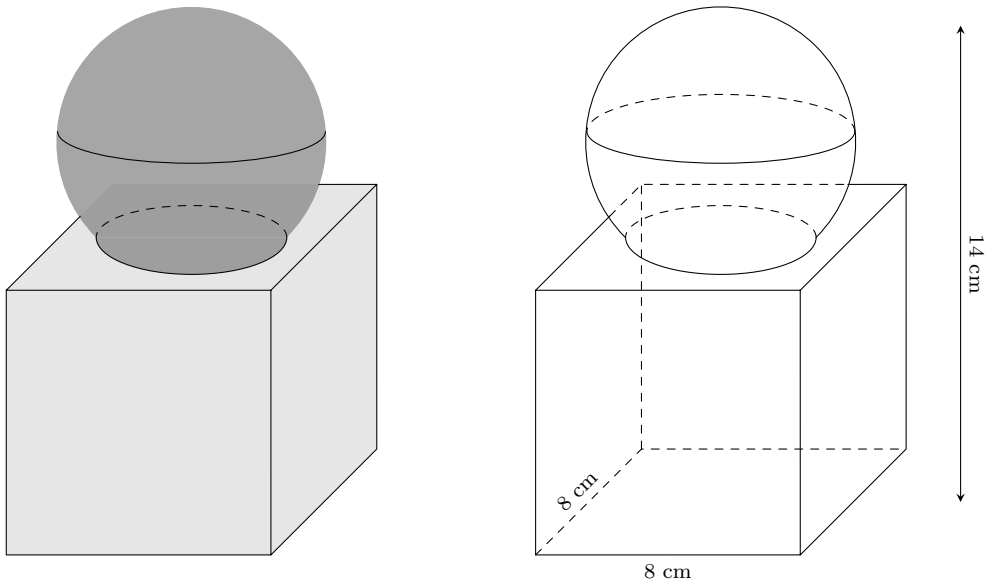
KQ: | | | |

CÂU 21. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen; hộp II có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp II. Giả sử hai viên bi được lấy ra cùng màu trắng. Tính xác suất trong hai bi màu trắng đó có bi thuộc hộp I (Kết quả làm tròn đến hàng phầm trăm).

KQ: | | | |

CÂU 22. Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm, được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ). Thể tích của đồ lưu niệm đó là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3)?

KQ: | | | |



Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

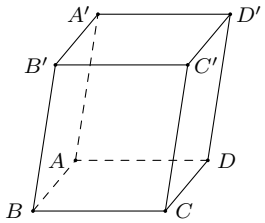
ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

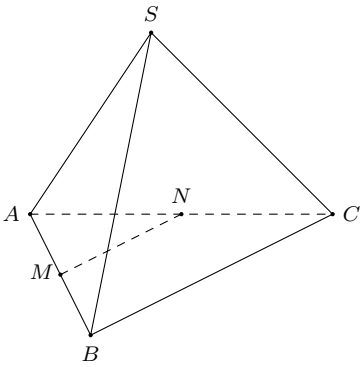
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.
Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ bên. Véc-tơ $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vectơ nào dưới đây?



(A) $\overrightarrow{A'C}$. (B) $\overrightarrow{CA'}$.
(C) $\overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{C'A}$.

CÂU 2.
Cho hình chóp $S.ABC$ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



(A) $MN \parallel (SBC)$. (B) $MN \parallel (ABC)$.
(C) $MN \parallel (SAB)$. (D) $MN \parallel (SAC)$.

CÂU 3. Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40 học sinh lớp 11A trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilogam) như sau:

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	2	10	16	2	2	8

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

(A) 43. (B) 48. (C) 44. (D) 41.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây **không** thuộc mặt phẳng $(P)\colon x + 2y + 3z - 6 = 0$?

(A) $K(0;0;2)$. (B) $J(0;3;0)$. (C) $I(6;0;0)$. (D) $O(0;0;0)$.

CÂU 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x} + 1$ là

(A) $\ln x + x + C$. (B) $\ln|x| + x + C$. (C) $-\dfrac{1}{x^2} + x + C$. (D) $\ln|x| + C$.

CÂU 6. Cho cấp số nhân (u_n) có các số hạng $u_1 = 3$ và $u_2 = 6$. Giá trị của số hạng u_5 bằng

(A) -96. (B) -48. (C) 96. (D) 48.

CÂU 7. Phương trình $\sin x = \dfrac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm $x \in (0;\pi)$?

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 8. Gọi (H) là hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = 3x^2 + 2x - 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) xung quanh trục hoành Ox được xác định bởi công thức

(A) $V = \pi \displaystyle\int_1^2 \left(3x^2 + 2x - 1\right)^2 \mathrm{d}x$. (B) $V = \displaystyle\int_1^2 \left(3x^2 + 2x - 1\right)^2 \mathrm{d}x$.

QUICK NOTE

Ⓒ $V = \pi \int\limits_1^2 \left|3x^2 + 2x - 1\right| \, dx.$ Ⓓ $V = \int\limits_1^2 \left|3x^2 + 2x - 1\right| \, dx.$

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{-2} = \dfrac{z+2}{3}$. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d?

Ⓐ $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - t \\ z = -2 + 3t. \end{cases}$ Ⓑ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$ Ⓒ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -2 + 3t. \end{cases}$ Ⓓ $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t. \end{cases}$

CÂU 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x-2) \geq 2$ là

Ⓐ $S = [23; +\infty)$. Ⓑ $S = [27; +\infty)$. Ⓒ $S = [12; +\infty)$. Ⓓ $S = (27; +\infty)$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	5 ↘		-2	↗ $+\infty$	‖	0 ↗	5

Hỏi đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận?

Ⓐ 1. Ⓑ 4. Ⓒ 3. Ⓓ 2.

CÂU 12. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $AB = a$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

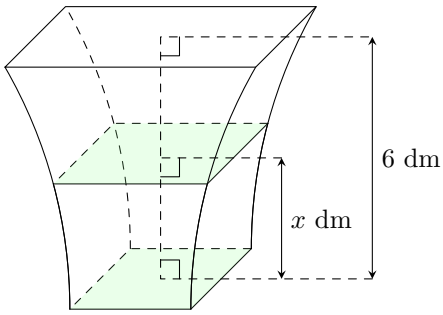
Ⓐ $\dfrac{a^3}{2}$. Ⓑ $\dfrac{a^3}{3}$. Ⓒ $\dfrac{a^3}{4}$. Ⓓ $\dfrac{a^3}{6}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 6x^2 - 6x + 4$.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ là 31.		
d) Bất phương trình $f'(x) < 1$ có 3 nghiệm nguyên.		

CÂU 14. Một thùng chứa nước có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng đáy nhỏ, đáy lớn lần lượt là hai hình vuông cạnh 2 dm và 4 dm, chiều cao của thùng là 6 dm, khi nước trong thùng có chiều cao x dm thì mặt nước cũng là hình vuông, các mặt bên của thùng là các mặt parabol (tức là nếu một mặt phẳng qua hoặc song song với trục của thùng và vuông góc hai cạnh đối diện của một đáy thì mặt phẳng này cắt mặt bên theo giao tuyến là một đường parabol - ta gọi đường này là **đường sinh** ra mỗi mặt bên), các mặt parobol này đều giống nhau và đều có đỉnh parabol thuộc cạnh đáy nhỏ. Giả sử bỏ qua độ dày của vật liệu làm thùng.



Mệnh đề	Đ	S
a) $0 \leq x \leq 6$.		
b) Phương trình đường sinh ra mỗi mặt bên là $y = 36x^2$.		
c) Diện tích bề mặt nước ở độ cao x dm là $S = \left(\dfrac{1}{36}x^2 + 1\right)^2$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Dung tích của thùng (khi chứa đầy nước) bằng 44,8 lít (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).		

CÂU 15. Một tàu ngầm nghiên cứu tự hành bắt đầu lặn xuống từ vị trí A trên mặt biển để khảo sát một rảnh đại dương. Trong hệ trục $Oxyz$ (với mặt biển là mặt phẳng (Oxy), trục Oz là trục độ sâu, hướng thẳng đứng xuống dưới), vị trí A có tọa độ $(50; 100; 0)$. Tàu di chuyển thẳng với vận tốc tại thời điểm t (phút) được cho bởi công thức $v(t) = \alpha t + 4$ (m/phút), với α là hằng số dương và $t \geq 0$. Hướng di chuyển của tàu có các đặc điểm sau:

- Véc-tơ đơn vị chỉ phương $\vec{u} = (0; b; c) \neq \vec{0}$.
- Hướng di chuyển vuông góc với véc-tơ $\vec{n} = (0; 1; -2)$.
- Tàu đang lặn xuống.

Biết rằng tại thời điểm $t = 10$ phút, vận tốc của tàu đạt 9 m/phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) $b = 2c$.		
b) Hằng số công thức vận tốc là $\alpha = 0{,}5$.		
c) Hướng di chuyển của tàu tạo với mặt biển một góc nhỏ hơn $30°$.		
d) Sau 20 phút, tàu đến điểm B có độ sâu lớn hơn 150 m.		

CÂU 16. Một loại bệnh hiếm có tỉ lệ người mắc trong cộng đồng là 2%. Để chuẩn đoán bệnh này người ta sử dụng một phương pháp xét nghiệm. Phương pháp này có các đặc điểm sau

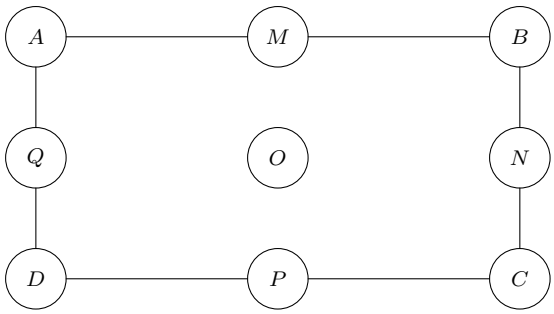
- Nếu một người mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm cho kết quả dương tính là 98%.
- Nếu một người không mắc, xác suất để xét nghiệm cho kết quả dương tính (dương tính giả) là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng để thực hiện xét nghiệm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh là 0,98.		
b) Xác suất để người được chọn có kết quả xét nghiệm âm tính, biết rằng người đó không mắc bệnh là 0,95.		
c) Xác suất để người được chọn có kết quả dương tính là 0,0686.		
d) Xác suất để một người thực sự mắc bệnh, biết rằng kết quả xét nghiệm của người đó là dương tính, lớn hơn 30%.		

BẢNG ĐÁP ÁN

CÂU 17. Bạn Nam tham gia cuộc thi giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập $S = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, D, M, N, P, Q sao cho mỗi vị trí chỉ được xếp một số như hình bên dưới:



QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A, M, B); (B, N, C); (C, P, D); (D, Q, A); (A, O, C); (B, O, D) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên 8 số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí được yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được mật thư ở lần chọn và xếp đó là a. Giá trị của $\dfrac{1}{100a}$ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0{,}001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm. Nhà máy A cần bán cho nhà máy B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất A và 18 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu loại I để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi với $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $AB = 5$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trọng tâm H của $\triangle ABC$ và $SH = \sqrt{3}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

CÂU 21. Có 5 ngăn (trong một giá để sách) được đánh số thứ tự $1, 2, 3, 4, 5$ và chín quyển sách khác nhau. Bạn Bình xếp hết chín quyển sách vào 5 ngăn sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và các quyển sách trong mỗi ngăn được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang (gáy sách quay ra ngoài). Khi đã xếp xong chín quyển sách, hai cách xếp của bạn Bình được gọi là giống nhau nếu chúng thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:

- Số lượng sách trong từng ngăn giống nhau ở cả hai cách xếp.
- Thứ tự sách từ trái sang phải trong từng ngăn giống nhau ở cả hai cách xếp.

Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn Bình. Tính giá trị của $\dfrac{T}{20\,736}$.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Nghệ thuật làm gốm có lịch sử phát triển lâu đời và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Giả sử một bình gốm có mặt trong của bình là một mặt tròn xoay sinh ra khi cho phần đồ thị của hàm số $y = \dfrac{1}{175}x^2 + \dfrac{3}{35}x + 5$ $(0 \le x \le 30)$ (x, y tính theo cm) quay tròn quanh bệ gốm có trục trùng với trục hoành Ox. Hỏi để hoàn thành bình gốm đó ta cần sử dụng bao nhiêu cm^3 đất sét, biết rằng bình gốm đó có độ dày không đổi là 1 cm.

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

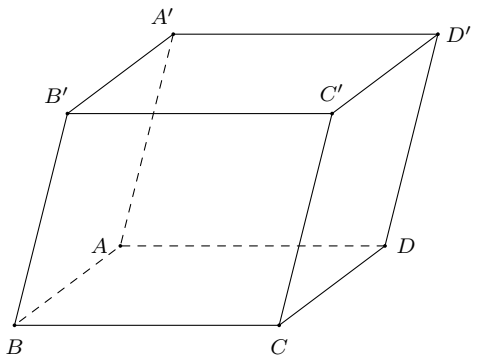
ÔN TẬP THPTQG 2026 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

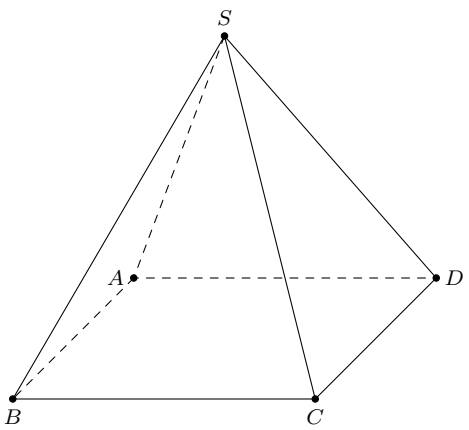
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới). Phát biểu nào sau đây là đúng?



A $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{BD}$.
B $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{CD}$.
C $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
D $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'C'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CC'}$.

CÂU 2. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành (xem hình dưới). Đường thẳng CD song song với mặt phẳng nào sau đây?



A (SAD). **B** (SBC). **C** (SAB). **D** (SCD).

CÂU 3. Mỗi ngày bác A đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vi: km) của bác A trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2]
Số ngày	3	6	5	4	2

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 (đơn vị km) của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm nào sau đây?

A [3,0; 3,3). **B** [2,7; 3,0). **C** [3,6; 3,9). **D** [3,3; 3,6).

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-z+1=0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A $\vec{n}_3=(2;-1;1)$. **B** $\vec{n}_1=(-2;-1;1)$. **C** $\vec{n}_4=(-2;1;-1)$. **D** $\vec{n}_2=(2;-1;-1)$.

CÂU 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x+\cos x$ là

A $-\cos x+\sin x+C$.
B $\cos x-\sin x+C$.
C $-\cos x-\sin x+C$.
D $\cos x+\sin x+C$.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và cộng bội $q = -2$. Giá trị của u_3 bằng

(A) -18. (B) 12. (C) 18. (D) -12.

CÂU 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x = 1$ là

(A) $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

(C) $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 3x + 4$, trục hoành được xác định bằng công thức

(A) $S = \pi \int\limits_{-1}^{4} \left|-x^2 + 3x + 4\right| \mathrm{d}x$. (B) $S = \int\limits_{-1}^{4} \left|-x^2 + 3x + 4\right| \mathrm{d}x$.

(C) $S = \pi \int\limits_{-1}^{4} (-x^2 + 3x + 4)^2 \mathrm{d}x$. (D) $S = \left|\int\limits_{-1}^{4} (-x^2 + 3x + 4)^2 \mathrm{d}x\right|$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;-3;0)$, $C(0;0;1)$ có phương trình là

(A) $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{1} = 1$. (B) $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$.

(C) $\frac{x}{1} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = 1$. (D) $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{1} = 0$.

CÂU 10. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = \frac{1}{9}$ là

(A) $x = 2$. (B) $x = 3$. (C) $x = -1$. (D) $x = 1$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

(A) $(1;2)$. (B) $(0;1)$. (C) $(-2;0)$. (D) $(-1;1)$.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3$, $AD = 4$, $SA = 5$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

(A) 20. (B) 15. (C) 60. (D) 90.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $g(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số là $g'(x) = 3x^2 + 12x + 9$.		
b) Phương trình $g'(x) = 0$ có nghiệm kép $x = -1$.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[-3;1]$ là $g(1) = 21$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3;1]$ là $g(-2) = 1$.		

CÂU 14. Nồng độ một chất hóa học trong nước tại thời điểm t (tính bằng ngày, $t \geq 0$) được biểu diễn bởi hàm số $y(t)$ thỏa mãn $y'(t) = k \cdot y(t)$ với k là hằng số khác 0. Biết $y(4) = 5$ và $y(10) = 20$. Gọi $y(t) = \mathrm{e}^{g(t)}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $g(t) = kt + C$ với C là hằng số.		

Mệnh đề	Đ	S
b) $k = \dfrac{\ln 4}{6}$.		
c) $C = \ln 5 - \dfrac{4\ln 2}{3}$.		
d) Nồng độ chất đó tại thời điểm $t = 16$ bé hơn 70.		

CÂU 15. Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của mỗi đơn vị đó bằng 1 mét. Cho hai điểm A và B, trong đó điểm A có tọa độ là $(9; 12; 0)$. Một vật (coi như là một hạt) chuyển động thẳng với tốc độ phụ thuộc thời gian t (giây) theo công thức $v(t) = \beta t + 255$ (m/giây), trong đó β là hằng số dương và $0 \le t \le 8$. Ở thời điểm ban đầu ($t = 0$), vật đi qua A với tốc độ 255 m/giây và hướng tới B. Sau 4 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường 1052 m. Gọi $\vec{u} = (a; b; c)$ là vectơ cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AB}$. Biết rằng $|\vec{u}| = 2$ và góc giữa vectơ $\vec{u}$ lần lượt với các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $120°$, $45°$, $60°$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $a = \cos 120°$.		
b) Phương trình đường thẳng AB là $\dfrac{x-9}{1} = \dfrac{y-12}{\sqrt{2}} = \dfrac{z}{1}$.		
c) $\beta = 4$.		
d) Giả sử sau 3 giây kể từ thời điểm vật ở vị trí 1 052 m, vật đến điểm $B(x_B; y_B; z_B)$. Khi đó $y_B > 1\,345$ (m).		

CÂU 16. Trong một cuộc khảo sát giao thông nhằm nghiên cứu về mức độ nhận thức an toàn giao thông với những người đi xe đạp, có 630 người đi xe đạp tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy có một nửa trong số đó đi xe đạp điện, có 147 người đi xe đạp thường và không đội mũ bảo hiểm. Tổng cộng có 40% người đi xe đạp đội mũ bảo hiểm. Chọn ngẫu nhiên một người tham gia khảo sát. Xét các biến cố

- A: "Người đó đi xe đạp điện".
- B: "Người đó đội mũ bảo hiểm".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}\left(A\overline{B}\right) = 0{,}28$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*		
b) $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}25$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*		
c) $\mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = \dfrac{11}{18}$.		
d) Trong số những người tham gia khảo sát, có đúng 79 người vừa đi xe đạp, vừa đội mũ bảo hiểm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong mặt phẳng có hệ tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm có tọa độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 4. Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, vậy thì xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với sản lượng x (đơn vị: sản phẩm/tháng), trong điều kiện thị trường cạnh tranh với một đối thủ có sản lượng y (sản phẩm/tháng). Biết rằng

- Giá bán của sản phẩm phụ thuộc vào tổng sản lượng thị trường (doanh nghiệp + đối thủ) theo công thức

$$p(x, y) = 500 - 0{,}02x - 0{,}01y \text{ (nghìn đồng/sản phẩm).}$$

- Chi phí sản xuất của doanh nghiệp

$$C(x) = 50\,000 + 150x + 0{,}005x^2 \text{ (nghìn đồng).}$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- Đối thủ luôn sản xuất ở mức $y = 2\,000$ sản phẩm/tháng.

Xác định sản lượng x để lợi nhuận đạt **tối đa**.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Trong một cuộc thi gói bánh trong dịp tết Nguyên Đán của một trường cấp ba, mỗi lớp được sử dụng tối đa 10 kg gạo nếp, 1 kg thịt, 2,5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói 1 cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,1 kg đậu xanh. Để gói 1 cái bánh tét cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt và 0,15 kg đậu xanh. Mỗi bánh chưng được 6 điểm thưởng, mỗi bánh tét được 8 điểm thưởng. Tổng số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình chữ nhật, $AB = 6$, $AD = 8$. Tam giác SAC vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết $SC = 4\sqrt{5}$, tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC). (đơn vị là độ, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

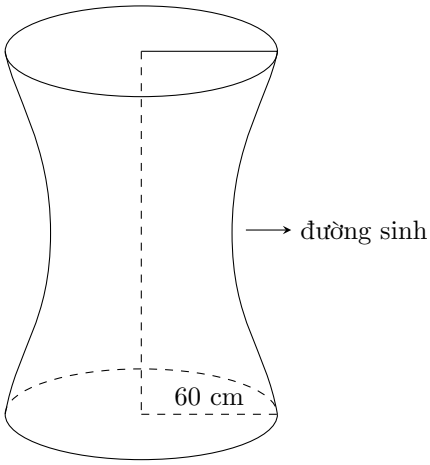
KQ: | | | | |

CÂU 21. Có một đoàn du lịch gồm 9 người khác nhau cần được sắp xếp vào 4 xe ô tô khác nhau, được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Việc sắp xếp phải tuân thủ các quy tắc sau:

- Mỗi xe phải có ít nhất một người.
- Mỗi xe có số chỗ ngồi tối đa là 4 người.
- Thứ tự sắp xếp người trên mỗi xe là quan trọng. Ví dụ, trên xe có 3 người A, B, C thì việc sắp xếp A-B-C khác với A-C-B.

Gọi T là số cách sắp xếp. Giá trị của $\dfrac{T}{10\,000}$ là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho chiếc trống như hình vẽ, có đường sinh là nửa elip được cắt bởi trục lớn với độ dài trục lớn bằng 80 cm, độ dài trục bé bằng 60 cm và đáy trống là hình tròn có bán kính bằng 60 cm. Tính thể tích V của chiếc trống (đơn vị tính theo đề-xi-mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |